

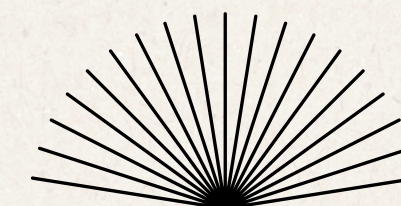


FATEC FRANCA
ENGENHARIA DE SOFTWARE

SISTEMA EASY SWAP E-COMMERCE SOLUTIONS

Problema • Objetivo • Justificativas • Tecnologias

Elen Vitória Vieira



VISÃO GERAL DO PROJETO

O PROJETO EASY SWAP VISA CRIAR UMA FERRAMENTA QUE TRABALHE SOBRE UMA DOR REAL DO MERCADO: A GESTÃO DE TROCAS E DEVOLUÇÕES E COMO OTIMIZAR O TEMPO SEM DEGRADAR A QUALIDADE DO SERVIÇO UTILIZANDO PROCESSOS AUTOMATIZADOS.

	TAREFAS DO PROJETO
01	Documentação e Estruturação
02	Modelagem e Criação do Banco
03	Prototipagem e Usabilidade
04	Arquitetura e Estrutura Next.js
05	Discussão e Conclusão

1. Documentação e Estruturação

Definição do problema a ser resolvido pelo sistema EASY SWAP, identificação do público-alvo, definição do objetivo da plataforma de gestão de trocas e devoluções e estruturação estratégica do projeto.

Elaboração de documentos de apoio:

- Missão, visão e valores
- Documento com as perguntas e respostas para elicitação dos requisitos
- Matriz SWOT
- Matriz 5W2H
- Documentação de requisitos
- BPMN
- EAP e TAP
- Diagrama de Caso de Uso
- Diagrama de Atividade (2)
- Diagrama de Sequência (2)
- Diagrama de Classe
- Matriz Rastreabilidade
- Documento de portabilidade
- Métricas
- Proposta Comercial

2. Modelagem e Criação do Banco

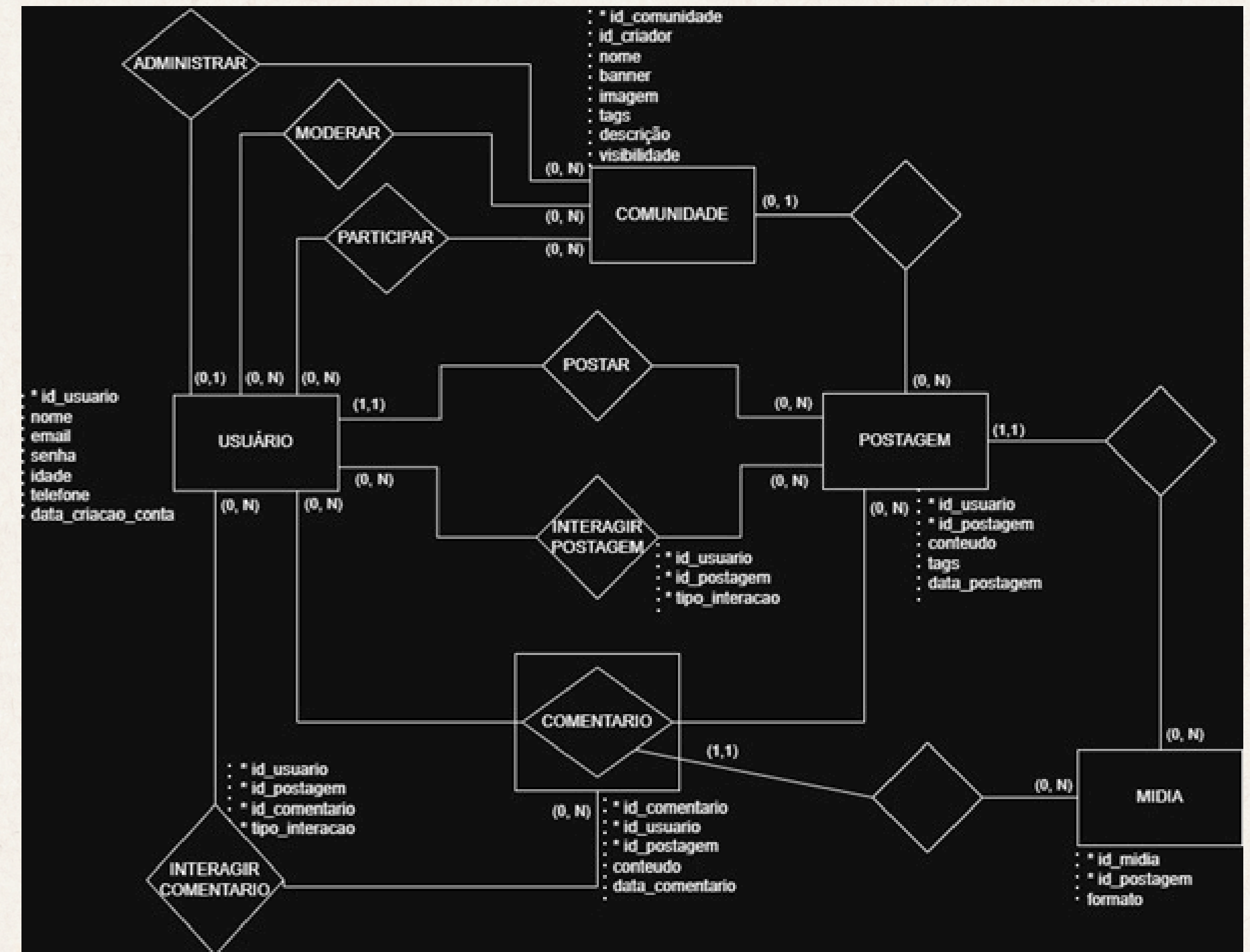
Identificação das principais Entidades do Banco:

Tickets, Foto_Ticket, Reversa, Cliente.

Relacionamentos: A nossa tabela central é a de Tickets. Ela puxa os dados de quem abriu o chamado através da tabela de Clientes, e ramifica as informações pesadas para as tabelas filhas de Fotos e logística Reversa, mantendo o banco leve, normalizado e sem repetição de dados

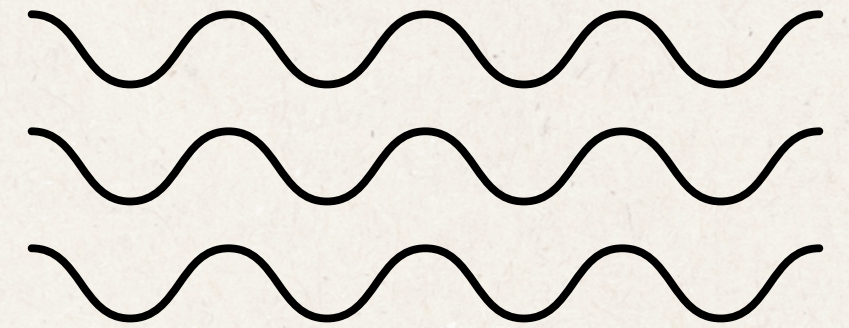
Criação do Banco e Validação: Criação das tabelas e bateria de testes.

(Exemplo de DER ao lado, futuramente será inserida a imagem do meu)



O banco de dados será construído e validado no Supabase em duas etapas principais:

- Criação e Amarração: Criação das Tabelas (clientes, tickets, fotos_ticket, reversas) e configuração das Chaves Estrangeiras (Foreign Keys). Isso garante a integridade dos dados, impedindo, por exemplo, que uma foto ou devolução exista no sistema sem um ticket correspondente.
- Testes de Validação e Fluxo: Inserir dados fictícios simulando o caminho real (cliente abre ticket > anexa foto > gera reversa). Também forçar erros propositalmente para confirmar que as travas do banco funcionam e protegem o sistema contra dados soltos.



Implementação e Testes no Supabase

3. Prototipagem e Usabilidade

Ordem de execução:

O Objetivo da Fase Visual

- Criar e validar a interface do sistema antes da implementação completa.
- Focar 100% na navegação e usabilidade, sem a necessidade de código funcional nesta etapa.

A Jornada do SAC (Gestão e Atendimento)

- Tela de Dashboard: O painel de controle central para visualização de métricas e status.
- Tela de Tickets: A listagem organizada de todas as solicitações ativas.
- Tela Detalhe Ticket: O ambiente onde o atendente vê os dados completos, fotos e gere a tratativa individual.

A Jornada do Cliente (Solicitação)

- Tela de Formulário do Cliente: Onde o usuário inicia o processo de forma simples e intuitiva.
- Tela de Confirmação: O feedback visual imediato garantindo que a solicitação de troca/devolução foi registrada com sucesso.

A Meta Final

- Garantir uma experiência acessível e reduzir a complexidade do processo de logística reversa dentro do e-commerce.

4. Arquitetura e Estrutura Next.js

Ferramenta escolhida: Next.js (Utilizando a IDE WebStorm)

Justificativas:



Renderização
no servidor
melhora muito
o SEO.



Roteamento
simples
garante alta
performance
na aplicação.



Autocompletar
inteligente acelera
a escrita do
código.



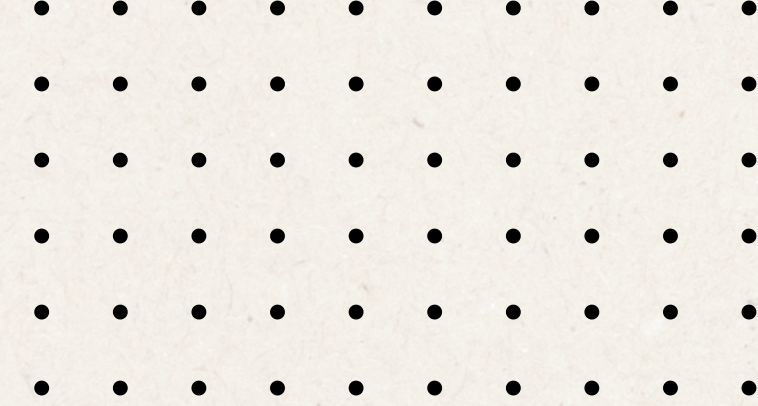
Refatoração
segura e
integração nativa
com Git.

Estrutura Next.js



- Configuração Inicial: Criação e inicialização limpa do projeto base no Next.js.
- Organização de Pastas: Estruturação lógica separando páginas, componentes e serviços.
- Mapeamento de Rotas: Criação das URLs essenciais do sistema (/troca, /admin e /dashboard).
- Roteamento Nativo: Demonstração prática de como o Next.js organiza e navega entre essas telas.
- Ponte com Supabase: Preparação da arquitetura inicial para receber os dados do banco

5. Dificuldades Encontradas



✦ O desafio de planejar e definir a arquitetura do projeto do zero, de forma individual.

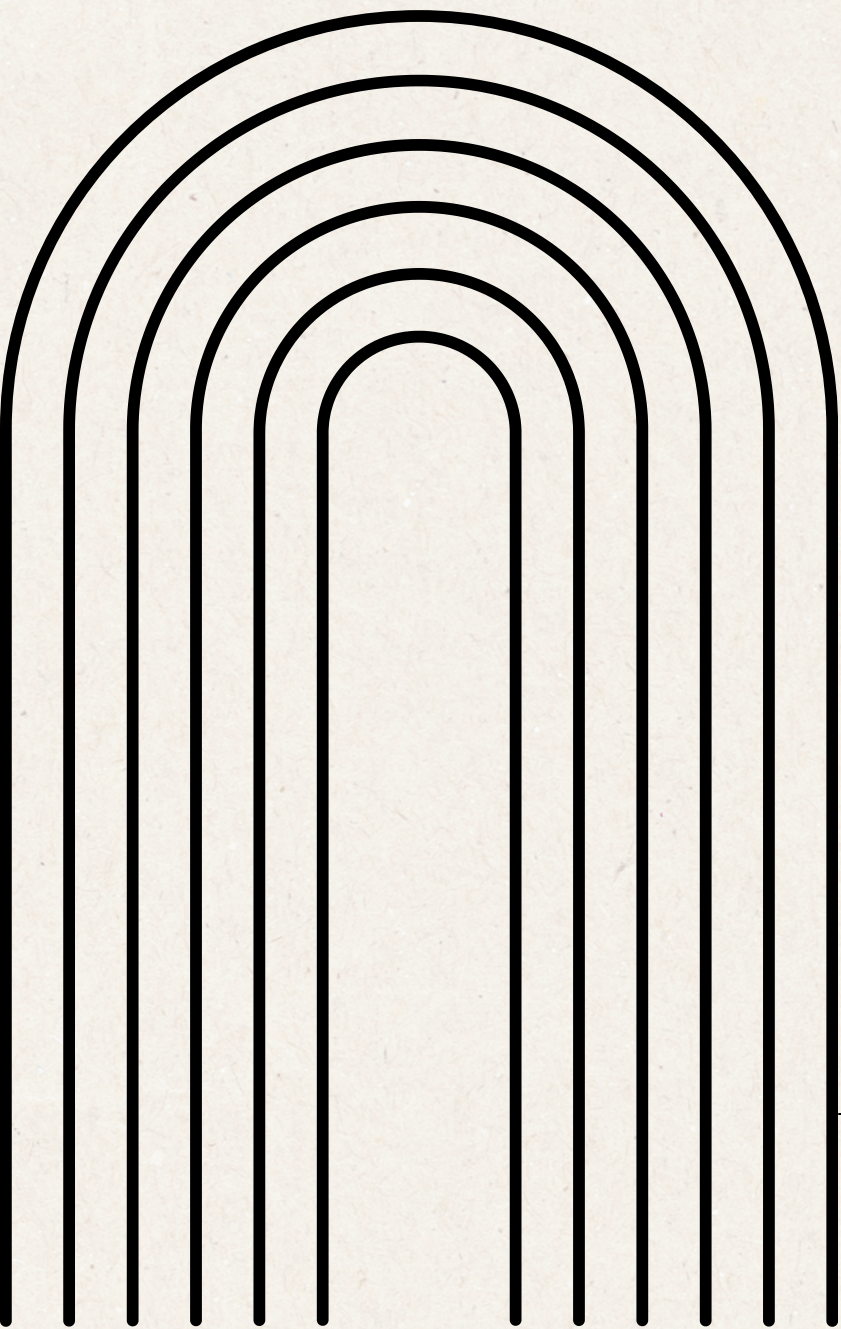
✦ Lidar com uma curva de aprendizado acelerada para absorver demandas de desenvolvimento Full Stack fora da especialidade principal.

✦ Orquestrar a comunicação e o sincronismo de dados entre plataformas e serviços externos.

✦ Manter o foco estratégico nos requisitos essenciais (MVP) para garantir uma entrega sólida e viável.

✦ Realizar a seleção assertiva da stack e das ferramentas ideais frente a um cronograma reduzido.

Possíveis Melhorias



NF-E GERADA AUTOMATICAMENTE E FUTURA INTEGRAÇÃO COM A SEFAZ.

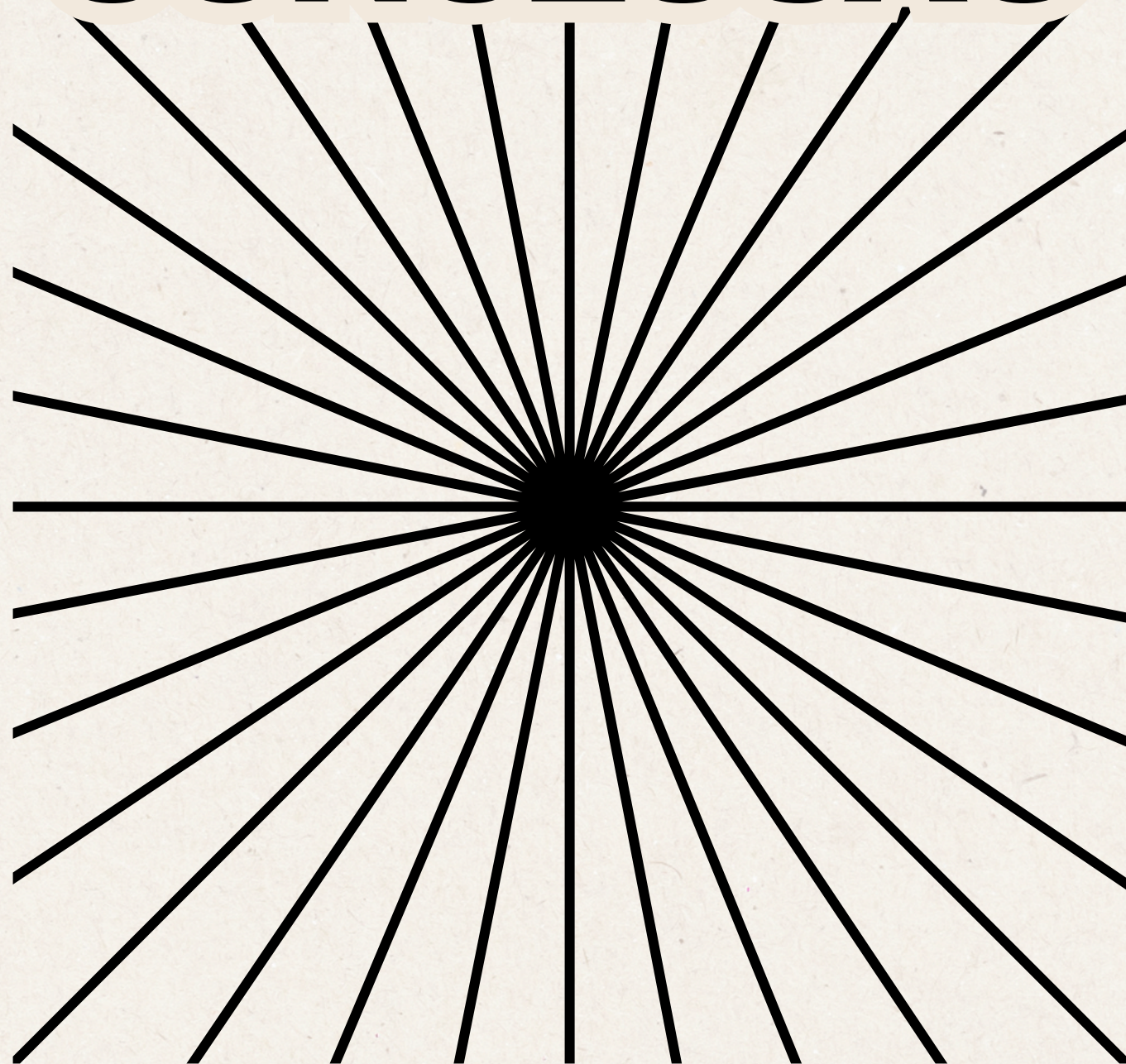
ADICIONAR NÍVEIS DE PERMISSÃO MAIS DETALHADOS.

NOTIFICAÇÕES OMNICHANNEL PARA ACOMPANHAMENTO DA DEVOLUÇÃO.

INTEGRAÇÃO COM GATWAY DE PAGAMENTO PARA ESTORNOS AUTOMATIZADOS.

UTILIZAÇÃO DE IA PARA ANÁLISE DE FOTOS.

CONCLUSÃO



Para concluir, este projeto visa resolver uma dor real e complexa do e-commerce. Nossa meta é entregar um sistema com uma base tecnológica muito sólida, garantindo uma interface fluida e escalável. O foco final é gerar valor prático: facilitar a vida do cliente, dar controle total à loja e deixar a plataforma pronta para futuras integrações de mercado.